Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Electrónica para Sistemas Inteligentes Industriales

Grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Electrónica para Sistemas Inteligentes Industriales**
Código:	**610045**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías Industriales**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Electrónica** **Electrónica**
Carácter:	**Optativa (Especialidad)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso, 2º Cuatrimestre**
Profesorado:	Álvaro de la Llana Calvo Alfredo Gardel Vicente José Luis Lázaro Galilea
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La electrónica desempeña un papel fundamental en los sistemas inteligentes industriales, ya que proporciona una serie de ventajas y posibilidades para optimizar los procesos de fabricación y mejorar la eficiencia en el entorno industrial, a la vez que permite la propia existencia y el desarrollo de sus aplicaciones más destacadas.

En primer lugar, es importante destacar la necesidad de la electrónica en los sistemas inteligentes industriales debido a la creciente complejidad de los procesos de fabricación y la demanda de mayor eficiencia y precisión. La electrónica proporciona la capacidad de delimitar y automatizar tareas y procesos, lo que aumenta la precisión en el desempeño y reduce la posibilidad de errores. Además, permite la integración de diferentes dispositivos y sistemas en una red interconectada para facilitar la comunicación y la transferencia de datos en tiempo real.

Por otro lado, la electrónica para sistemas inteligentes industriales suele estar basada en sistemas empotrados por varias razones clave como son: rendimiento optimizado, adaptabilidad a requisitos específicos, confiabilidad y estabilidad, eficiencia, integración con sensores y actuadores, seguridad, etc.

Una de las ventajas más importantes de los sistemas empotrados en los sistemas inteligentes industriales es la capacidad de testar, recopilar y analizar señales/datos de manera eficiente. Los sensores electrónicos pueden recolectar información sobre variables como temperatura, presión, humedad y flujo, entre otros. Estos datos pueden ser procesados y analizados en tiempo real, lo que permite a los sistemas inteligentes tomar decisiones y ajustar parámetros y actuar de forma automática para optimizar la producción. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también ayuda a prevenir fallos y reducir el tiempo de inactividad de los sistemas o plantas de producción.

Otra ventaja significativa de los sistemas empotrados en los sistemas inteligentes industriales es la capacidad de implementar sistemas de control avanzados. Los controladores electrónicos pueden regular de manera precisa los parámetros de los procesos, como la velocidad, el flujo, la temperatura, la presión, etc. garantizando que se mantengan dentro de los límites óptimos y deseados. Esto permite un mayor control sobre la calidad de los productos, así como la capacidad de adaptarse a cambios en las condiciones de producción de manera rápida y eficiente.

La electrónica también es esencial para la implementación de la Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y la integración en la nube del entorno industrial. Con la IoT, los dispositivos y sensores pueden estar interconectados y comunicarse entre sí ofreciendo amplias posibilidades, limitadas por la imaginación de la persona que lo diseña.

En cuanto a las aplicaciones de los sistemas empotrados en los sistemas inteligentes industriales, hay una amplia gama de áreas donde se está utilizando con éxito. Una de las aplicaciones más destacadas es la robótica industrial. Los robots equipados con sensores y controladores electrónicos pueden llevar a cabo tareas repetitivas y peligrosas de manera eficiente y precisa, lo que reduce el riesgo de accidentes y mejora la productividad. Además, la electrónica permite la colaboración entre humanos y robots, donde ambos trabajan en equipo para realizar tareas complejas.

Otra aplicación importante es la monitorización y control remoto de los sistemas industriales. Mediante el uso de sensores y sistemas de comunicación, es posible supervisar y controlar las operaciones de una planta de forma remota. Esto es especialmente útil en situaciones donde la presencia física es difícil o peligrosa. Además, la monitorización remota permite la detección de fallos y el mantenimiento predictivo, con las múltiples ventajas que esto conlleva.

1b. COURSE SUMMARY

Electronics play a key role in industrial intelligent systems, as they provide a number of advantages and possibilities for optimising manufacturing processes and improving efficiency in the industrial environment, as well as enabling the very existence and development of their most prominent applications.

Firstly, it is important to highlight the need for electronics in industrial intelligent systems due to the increasing complexity of manufacturing processes and the demand for greater efficiency and precision. Electronics provide the ability to delimit and automate tasks and processes, which increases precision in performance and reduces the possibility of errors. It also enables the integration of different devices and systems into an interconnected network to facilitate communication and real-time data transfer.

On the other hand, electronics for industrial intelligent systems are often based on embedded systems for several key reasons such as optimised performance, adaptability to specific requirements, reliability and stability, efficiency, integration with sensors and actuators, safety, etc.

One of the most important advantages of embedded systems in industrial intelligent systems is the ability to efficiently test, collect and analyse signals/data. Electronic sensors can collect information on variables such as temperature, pressure, humidity and flow, among others. This data can be processed and analysed in real time, allowing intelligent systems to make decisions and adjust parameters and act automatically to optimise production. This not only improves efficiency, but also helps to prevent failures and reduce downtime of production systems or plants.

Another significant advantage of embedded systems in intelligent industrial systems is the ability to implement advanced control systems. Electronic controllers can precisely regulate process parameters such as speed, flow, temperature, pressure, etc. ensuring that they remain within optimal and desired limits. This allows greater control over product quality, as well as the ability to adapt to changing production conditions quickly and efficiently.

Electronics are also essential for the implementation of the Internet of Things (IoT) and the cloud integration of the industrial environment. With the IoT, devices and sensors can be interconnected and communicate with each other offering vast possibilities, limited only by the imagination of the designer.

In terms of applications of embedded systems in industrial smart systems, there are a wide range of areas where it is being used successfully. One of the most prominent applications is industrial robotics. Robots equipped with electronic sensors and controllers can carry out repetitive and dangerous tasks efficiently and accurately, reducing the risk of accidents and improving productivity. In addition, electronics enable human-robot collaboration, where both work as a team to perform complex tasks.

Another important application is the remote monitoring and control of industrial systems. Through the use of sensors and communication systems, it is possible to monitor and control plant operations remotely. This is especially useful in situations where physical presence is difficult or dangerous. In addition, remote monitoring enables fault detection and predictive maintenance, with the many advantages that this entails.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG1 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG5 - Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente así como las especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específicas:

CISII1 - Conocimiento aplicado de electrónica empotrada para el desarrollo de sistemas inteligentes.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Conocer la electrónica necesaria para dar soporte a los sistemas inteligentes en la industria

RA2. Diseñar sistemas empotrados industriales a partir de microcontroladores

3. CONTENIDOS

Introducción a la electrónica y sistemas empotrados para sistemas inteligentes industriales • Conceptos básicos de electrónica aplicada a la industria. • Microcontroladores y su uso en sistemas industriales. • Sistemas empotrados. Importancia de los sistemas empotrados en la industria.	3 horas
Sensores y actuadores en sistemas inteligentes industriales • Tipos de sensores utilizados en la industria (temperatura, presión, nivel, flujo, etc.). • Técnicas de medición y adquisición de datos. • Actuadores y su implementación en sistemas de control industrial. ◦ Fundamentos del control de servos y la modulación por ancho de pulso (PWM). ◦ Diseño e implementación de sistemas de control de servos para su uso en aplicaciones industriales. ◦ Fundamentos de motores DC y su excitación y control mediante puente en H y PWM	15 horas
Comunicaciones • Introducción a las interfaces de comunicación serie UART, I2C, SPI y CAN. • Configuración y programación de dispositivos utilizando algunas de estas interfaces. • Aplicaciones y ventajas de cada tipo de comunicación en entornos industriales. • Conexión a sistemas inteligentes industriales para control y monitorización. • Estudio de alternativas tecnológicas de comunicación inalámbrica: Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, etc. • Implementación de comunicaciones inalámbricas en sistemas industriales.	

Internet de las Cosas (IoT) • Conceptos fundamentales del IoT aplicados a entornos industriales. • Arquitecturas y protocolos utilizados en el IoT industrial. • Diseño e implementación de sistemas IoT industriales para la recopilación y análisis de datos.	
Diseño y desarrollo de sistemas inteligentes industriales • Implementación de circuitos para sistemas inteligentes. • Integración de sensores y actuadores en sistemas de control industrial. • Implementación de algoritmos de control y optimización en sistemas industriales. Casos de estudio: Aplicaciones industriales de sistemas inteligentes ▪ Sistema de Control Remoto de Dispositivos: Esta aplicación fusiona la conexión de dispositivos móviles a sistemas inteligentes industriales, permitiendo su configuración y control mediante Wi-Fi, Bluetooth, etc. e incluye el control de elementos como enchufes inteligentes y puede proporcionar medidas de consumo. ▪ Sistema de Iluminación Inteligente: Esta aplicación se centra en el control de iluminación inteligente, que incluye una red de focos integrada en IoT. Esto permite ajustar la iluminación en función de diversas variables, como la presencia de personas, la hora del día, entre otras. ▪ Sistema de Control de Motores y Válvulas: Esta aplicación combina la utilización de PWM para el control preciso de motores y actuadores, y el control automatizado de válvulas con servos y sensores I2C. Esta aplicación puede ser útil en una variedad de entornos industriales donde la precisión y el control son clave, como en el desarrollo de un escáner de medidas del entorno. Se pueden incluir dispositivos de final de carrera para conocer el arranque y parada en maquinaria industrial. ▪ Sistema de Monitorización y Control Ambiental: Esta aplicación incorpora la automatización y control de condiciones ambientales, como la humedad, temperatura, presión y ventilación en entornos industriales. También incluye la monitorización de la calidad del aire con sensores de CO2, COV y partículas suspendidas. Las notificaciones de alarmas pueden ayudar a mantener las condiciones dentro de los parámetros seguros y eficientes. ▪ Sistema de Visualización de Información en Tiempo Real y Comunicación Industrial: En esta aplicación, la presentación de información en displays OLED en tiempo real se combina con la comunicación RS485 para proporcionar una interfaz de usuario eficiente en sistemas inteligentes industriales y permitir una comunicación robusta en entornos industriales.	40 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

La asignatura se desarrollará en el laboratorio completamente y será eminentemente práctica, basándose en el desarrollo de proyectos para sistemas inteligentes industriales. Preferentemente se desarrollarán en grupos de dos estudiantes.

En las primeras clases se realizará una introducción teórica de la asignatura donde se impartirán conceptos de interés para el desarrollo de las primeras sesiones prácticas.

Al inicio de cada proyecto el profesorado hará una presentación de los conceptos teóricos necesarios para llevarlo a cabo. En estas sesiones el alumnado adquirirá los conocimientos fundamentales para el desarrollo de la práctica y su aprendizaje. Es conveniente que el alumnado aporte su propio trabajo (personal o en grupo) para complementar y reforzar los conceptos presentados por el profesorado. Así, antes del comienzo de cada práctica, un grupo de estudiantes expondrá ante el resto de estudiantes una presentación de contenidos teóricos relacionados con las prácticas y marcados de antemano por el profesorado. Estas exposiciones se consideran como extra para la calificación de la signatura.

Una vez en esa situación, el estudiantado dispondrá de un proyecto de contenidos similares al que deben completar, para que les sirva como estudio de caso y aprendizaje. El alumnado deberá realizar el conjunto de tareas planificadas para el desarrollo del proyecto utilizando todos los conocimientos adquiridos en los pasos previos.

El profesorado también podrá proponer lecturas con la intención de ampliar o complementar conceptos.

En las tutorías el profesorado podrá resolver dudas, o poner en común temas referentes a la asignatura. El alumnado tendrá la posibilidad de establecer una comunicación más personal que le permita plantear temas no planteados en grupo.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Puesto que la materia de la asignatura tiene, principalmente, un desarrollo y utilidad práctica en la electrónica para sistemas inteligentes industriales, la evaluación ordinaria se centrará en la valoración de los desarrollos prácticos de los proyectos propuestos y su aportación y participación en las clases. Todo ello incluye la aplicación adecuada de los conceptos estudiados. Adicionalmente, el profesorado podrá aplicar algunas pruebas de test de selección de respuesta múltiple sobre la base teórica necesaria para alguno de los proyectos. Del desarrollo de estas pruebas se informaría al estudiantado con antelación y se desarrollarán en las propias clases de la asignatura; las mismas ponderarían con un 10% del peso del proyecto.

La calificación final será la resultante de aplicar la media ponderada de la calificación obtenida en cada proyecto. El peso de los mismos será proporcional a la duración en semanas de los mismos.

El estudiantado podrá obtener puntuación extra en función de la calidad de las presentaciones que hayan realizado en el proyecto en que les haya correspondido exponer ante sus compañeras y compañeros.

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación mediante examen final, el elemento de evaluación será el siguiente:

1. Desarrollo práctico, en laboratorio, de un proyecto similar a alguno de los realizados durante el curso.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. El estudiantado debe investigar y exponer conceptos relacionados con el desarrollo de un proyecto, asignado por el profesorado.
CE2. El estudiantado deberá realizar las pruebas de test, relacionadas con los proyectos que previamente haya indicado el profesorado.
CE3. El estudiantado deberá realizar los proyectos programados para la asignatura.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **IE1** Presentación del estudiantado ante sus compañeros.
- **IE2** Resultados de las pruebas de test, en su caso.
- **IE3** Funcionamiento de los desarrollos de los proyectos y metodología usada para su resolución en cada una de las 5 prácticas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG9	RA1, RA2	CE1, CE2, CE3	IE1 IE2 IE3	10% (calificación extra) 2% en cada una de las 5 prácticas 18% en cada una de las 5 prácticas
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5				
TRU1,TRU2,TRU3, TRU4, TRU5				
CISII1				

Se otorgará la calificación de "No presentado" al alumnado que, habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, cumpla alguno de los siguientes requisitos:

- Cuando el alumnado haya incumplido al menos la asistencia al 60% de las clases en grupos reducidos.
- Cuando el alumnado no haya entregado al menos el 60% de los trabajos solicitados.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG9	RA1, RA2	CE1, CE2, CE3	IE3	100 %
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5				
TRU1,TRU2,TRU3, TRU4, TRU5				
CISII1				

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Documentación elaborada por el profesorado de la asignatura.
- Manuales de equipos, dispositivos, instrumentación y herramientas software utilizadas en las prácticas.
- Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2012). Redes de Computadoras Quinta Edición. ISBN: 978-607-32-0817-8.
- Peco, J.M. (2018) IoT con Raspberry Pi: Node-RED y MQTT, control de los GPIO con wiringPi y RPI, Python y C, UART, SPI, I2C, USB, Cámara, Sonido, etc. Segunda edición. ISBN: 978-1541216709.
- López i Seuba, M. Internet de las cosas (2019) ISBN: 978-84-9964-799-9.
- López, A., Novo, A. Protocolos de Internet. Diseño e implementación en sistemas UNIX. (1999) Ed. Ra-Ma. ISBN: 978-84-7897-382-8.
- James F. Kurose Keith W. Ross (2017) Redes de computadoras un enfoque descendente. 7º Edición. Pearson Educación, S. A. ISBN: 978-84-9035-528-2.
- Enrique Rodal Montero (2020) Industria 4.0. Conceptos, tecnologías habilitadoras y retos. Ed. Pirámide. ISBN ebook: 978-84-368-4215-9.
- Moisés Barrio Andrés (2018). Internet de las Cosas. Ed. Reus. ISBN: 84-290-2038-06.2 B

6.2. Bibliografía complementaria

- Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M., Aledhari, M., Ayyash, M.: Internet of Things: a survey on enabling technologies, protocols, and applications. IEEE Commun. Surv. Tutorials 17(4), 2347–2376 (2015).
- Aichernig, B. K., & Schumi, R. (2018, September). How Fast Is MQTT?. In International Conference on Quantitative Evaluation of Systems (pp. 36-52) Springer, Cham.
- LEE, In; LEE, Kyoochun. The Internet of Things (IoT): Applications, investments, and challenges for enterprises. Business Horizons, 2015, vol. 58, no 4, p. 431-440.
- Luzuriaga, J.E., Perez, M., Boronat, P., Cano, J.C., Calafate, C., Manzoni, P.: A comparative evaluation of AMQP and MQTT protocols over unstable and mobile networks. In: 2015 12th Annual IEEE Consumer Communications and Networking Conference (CCNC), pp. 931–936, January 2015.
- Mishra, B. (2018, May). Performance evaluation of MQTT broker servers. In International Conference on Computational Science and Its Applications (pp. 599-609). Springer, Cham

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.